

Cuestionario 4

1. Los caracteres hereditarios se transmiten a los hijos mediante

- A) cromosomas de las células reproductoras ✓.
- B) el nucléolo sin cromosomas.
- C) líquidos maternos sin genes.
- D) la sangre únicamente.

P) Considera qué estructuras llevan la información hereditaria en los gametos.

2. Cuando todos los descendientes reciben un alelo dominante y uno recesivo, se les considera

- A) homocigotos dominantes.
- B) heterocigotos ✓.
- C) organismos sin alelos.
- D) homocigotos recesivos.

P) Reconoce el término usado cuando los dos alelos de un carácter son diferentes.

3. Un organismo recombinante se caracteriza por

- A) no transmitir información hereditaria.
- B) no presentar cromosomas.
- C) carecer totalmente de genes.
- D) poseer ADN combinado mediante técnicas genéticas ✓.

P) Reconoce la idea de combinar material genético de manera dirigida.

4. Las leyes de Mendel ayudaron a explicar

- A) el ciclo del agua exclusivamente.
- B) la formación de rocas.
- C) la transmisión de caracteres hereditarios ✓.
- D) la composición de la atmósfera.

P) Relaciona a Mendel con los patrones de herencia biológica.

5. El cariotipo representa

- A) nivel de glucosa en sangre.
- B) forma, tamaño y número de cromosomas ✓.
- C) tipo de alimentación.
- D) contenido de agua en una célula.

P) Piensa en una representación ordenada de los cromosomas de una célula.

6. Beneficio común del uso de organismos transgénicos.

- A) recuperación inmediata de toda biodiversidad.
- B) eliminación total de enfermedades.
- C) producción alternativa de alimentos y medicinas ✓.

D) extinción controlada de especies.

P) Considera aplicaciones útiles en agricultura y salud.

7. El genotipo puede permanecer oculto parcialmente cuando

A) un alelo recesivo no se expresa por presencia de uno dominante ✓.

B) no existen cromosomas.

C) la célula carece de ADN.

D) no hay reproducción.

P) Recuerda cómo se comporta un rasgo recesivo frente a uno dominante.

8. La bioseguridad en genética tiene como propósito

A) impedir que se estudien los cromosomas.

B) evitar cualquier norma de laboratorio.

C) liberar organismos sin evaluación.

D) prevenir y controlar riesgos derivados del uso de organismos modificados ✓.

P) Piensa en medidas de cuidado antes de usar tecnología genética.

9. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo es la información hereditaria y el fenotipo es

A) la respiración celular.

B) la formación de ATP.

C) la expresión observable de esa información ✓.

D) un método anticonceptivo.

P) Relaciona lo heredado con la forma en que se manifiesta en el organismo.

10. El análisis de la estructura del ADN y de la información cromosómica es propio de estudios de

A) genética y biotecnología ✓.

B) nutrición sin herencia.

C) geología mineral.

D) meteorología únicamente.

P) Identifica el campo que estudia la herencia y sus aplicaciones técnicas.

11. La biotecnología se basa en

A) estudiar únicamente rocas y minerales.

B) usar organismos vivos o sus componentes para obtener productos o resolver problemas ✓.

C) evitar toda aplicación de la biología.

D) rechazar la investigación experimental.

P) Relaciona seres vivos, procesos biológicos y aplicaciones prácticas.

12. Los cromosomas sexuales participan principalmente en

- A) la producción de clorofila.
- B) la formación de rocas.
- C) la digestión de carbohidratos.
- D) la determinación de características sexuales biológicas ✓.

P) Relaciona estos cromosomas con rasgos reproductivos del organismo.